

**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Introducción a los Sistemas de Información

**INFORME DEL PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE  
INFORMACIÓN GERENCIAL PARA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS**

Docente: Profesor Iván Carrera

Estudiante: Derlis Ledesma

Período Académico: 2026-A

## **INTRODUCCIÓN**

El proyecto se enfoca en la planificación, diseño, implementación y validación de un Sistema de Información Gerencial completo que transforma datos operacionales crudos provenientes de un sistema transaccional de gestión de citas médicas en información estratégica de valor para toma de decisiones gerenciales.

El informe documenta de manera exhaustiva el trabajo realizado en cada una de las cuatro fases del proyecto, incluyendo metodología aplicada, hallazgos clave, resultados operacionales cuantificables, análisis de propuesta de valor, y recomendaciones estratégicas para evolución futura del sistema.

## **1. FASE 1: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS**

### **1.1 Contexto del Problema**

Una entidad de servicios médicos ha funcionado con éxito durante dos años y, a través de su sistema transaccional, ha producido una cantidad considerable de datos operacionales sin procesar, que provienen de citas médicas, pacientes y eventos de atención. No obstante, la gerencia toma decisiones basándose en estimaciones cualitativas de personal administrativo con experiencia y en la intuición, sin tener una visión clara del desempeño del negocio. No hay reportes sistematizados a nivel gerencial; la gerencia no tiene conocimiento de sus especialidades estrella, no tiene información sobre el rendimiento de cada médico y no cuenta con ninguna estrategia para recuperar las pérdidas económicas originadas por las ausencias de los pacientes.

### **1.2 Análisis del Negocio**

La misión institucional propuesta para la solución se fundamenta en proveer a instituciones de salud una plataforma integral de gestión de citas médicas que integre sus datos operacionales en tiempo real, facilitando toma de decisiones basada en evidencia para optimizar la utilización de recursos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la satisfacción del usuario paciente.

Los objetivos estratégicos alineados con esta misión y visión incluyen aumentar la tasa de efectividad de citas atendidas a setenta por ciento en seis meses, reducir la tasa de cancelación por inasistencia a menos del ocho por ciento, identificar las tres especialidades de mayor demanda para orientar inversión presupuestaria, optimizar distribución de carga laboral médica para evitar improductividad, proyectar recuperación de doce mil dólares anuales mediante sistema de multas, y habilitar capacidades de predicción de demanda para planning anual.

### **1.3 Identificación de Stakeholders**

Es fundamental identificar con exactitud a los usuarios finales y gerentes que utilizarán esta solución tecnológica para sus tareas diarias y la planificación de la empresa, con el fin de asegurar el éxito y la implementación del Sistema de Información Gerencial. Los actores de interés principales incluyen al Gerente General, que necesita una perspectiva integral y

organizada para garantizar la toma de decisiones gerenciales y mantener la rentabilidad de la empresa; al Gerente de Ventas y al Gerente de Marketing, que se centran en maximizar los ingresos institucionales; al Directorio Médico Ejecutivo, responsable del panorama general de la clínica; y al Gerente de Operaciones, encargado de la logística diaria.

## **1.4 Definición de Requerimientos**

Los requisitos funcionales establecidos comprenden la capacidad de ingestión de datos provenientes de diversas fuentes transaccionales, con validación automática de integridad referencial; el cálculo automático, a nivel diario, semanal y mensual, de ocho indicadores clave de desempeño; la elaboración programada de informes con distribución automatizada; la visualización a través de paneles interactivos que permiten filtrar y hacer "drill down"; un sistema que emite alertas automáticas para variaciones en las metas; un módulo para gestionar multas por inasistencia con cálculo automático, y la posibilidad de exportar informes en varios formatos. Los requisitos no funcionales incluyen los siguientes: desempeño con latencia máxima de 24 horas, confiabilidad con un 99 % de disponibilidad, escalabilidad para manejar cinco mil citas al mes, seguridad con cumplimiento regulatorio total, usabilidad intuitiva para usuarios sin conocimientos técnicos y mantenibilidad con una arquitectura modular documentada.

## **2. FASE 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN**

### **2.1 Indicadores Clave de Desempeño**

Se diseñaron ocho indicadores clave de desempeño alineados con objetivos estratégicos identificados. El KPI 1 Tasa de Efectividad de Citas mide el porcentaje de citas atendidas respecto del total, con meta mínima de ochenta y cinco por ciento, indicador fundamental de eficacia operacional. El KPI 2 Tasa de Pérdidas por Inasistencia mide citas canceladas o inasistidas respecto del total, con meta máxima de quince por ciento, señalando oportunidades de mejora en procesos de confirmación. El KPI 3 Demanda por Especialidad Médica distribuye citas por cada especialidad con meta de variación máxima diez por ciento, orientando decisiones de inversión en recursos especializados.

El KPI 4 Carga Laboral Médica analiza distribución de citas por médico con meta de variación máxima veinte por ciento respecto al promedio, permitiendo identificación de sobrecarga o subcarga. El KPI 5 Ingresos por Recuperación de Multas cuantifica capital recuperado de sanciones por inasistencia, con meta de doce mil dólares anuales. El KPI 6 Volumen Total de Citas Mensuales contabiliza citas programadas por mes con meta mínima trescientas sesenta anuales, métrica fundamental de escala operacional. El KPI 7 Evolución de Demanda Mes a Mes mide variación porcentual de citas entre períodos consecutivos con meta de crecimiento cinco a diez por ciento, permitiendo proyección de tendencias futuras. El KPI 8 Demografía Predictiva de Pacientes distribuye población por rango etario y género con meta de distribución normal diez por ciento menores diez por ciento mayores ochenta por ciento adultos, facilitando análisis predictivo de demanda por especialidad.

## **2.2 Diseño de Dashboards**

Se diseñaron seis vistas complementarias del dashboard gerencial, cada una orientada a soportar decisiones específicas. La vista de resumen ejecutivo presenta los ocho KPIs principales de forma condensada mediante tarjetas con indicadores de desviación respecto a meta e incluye gráficos de tendencia de seis meses permitiendo evaluación rápida del desempeño agregado. La vista de análisis de citas utiliza gráfico circular para visualizar proporción relativa de citas en cada estado operacional, complementado con gráfico circular anidado mostrando descomposición específica de citas perdidas.

La vista de demanda por especialidad utiliza gráfico de barras horizontales ordenado descendente permitiendo identificación inmediata de especialidades prioritarias. La vista de carga laboral médica emplea gráfico de caja y bigotes para visualizar distribución de citas por médico, facilitando identificación de outliers. La vista de evolución de demanda presenta gráfico de líneas mes a mes con línea de tendencia polinomial permitiendo proyección visual de comportamiento futuro. Finalmente, la vista de recuperación financiera y demografía presenta gráfico de barras de top cinco pacientes con mayor multa pendiente e histograma de distribución de edades segmentado por género.

## **3. FASE 3: IMPLEMENTACIÓN**

### **3.1 Desarrollo del Sistema Transaccional Base**

El sistema transaccional base fue desarrollado en lenguaje C, compilado en ambiente Zinjal. La arquitectura modular del sistema incluye módulo de autenticación y control de acceso con soporte para tres roles de usuario: administrador paciente y médico, cada uno con funcionalidades específicas y permisos diferenciados. El módulo de gestión de pacientes permite registro de nuevos usuarios con validación de cédula ecuatoriana, generación automática de números de identificación, y gestión de contraseñas con cifrado de seguridad. El módulo de gestión de médicos implementa registro de especialistas, asignación de horarios de atención, y gestión de especialidades médicas soportadas.

El módulo de gestión de citas constituye componente crítico del sistema transaccional, incluyendo funcionalidades de solicitud de citas con validación de disponibilidad de médicos, prevención de doble reserva mediante matriz de control de ocupación, cancelación de citas por pacientes, reprogramación por administración, y gestión de estados de cita incluyendo marca de asistencia o inasistencia por médicos. El módulo de validaciones contiene funciones de validación de cédula ecuatoriana según algoritmo oficial, validación de teléfono móvil con formato requerido, validación de fecha hacia el futuro con límite de trescientos sesenta y cinco días, y validación de horarios de médicos con prevención de citas fuera de jornada laboral.

El sistema implementa persistencia de datos mediante archivos de texto delimitados por caracteres pipe, permitiendo almacenamiento de quinientos pacientes, doscientos cincuenta médicos y mil quinientos registros de citas. El sistema incluye validación de integridad

referencial asegurando que todas las citas referencian pacientes y médicos existentes. Se implementó sistema de multas automático que aplica sanción de veinticinco dólares por cada evento de inasistencia, con acumulación de multas por paciente y capacidad de seguimiento de cobro. El sistema es completamente multiplataforma mediante directivas de compilación condicional, permitiendo ejecución en Windows Linux y macOS con funcionalidad idéntica.

### **3.2 Generador de Datos Masivos**

Se desarrolló programa generador de datos masivos en lenguaje C que crea automáticamente bases de datos pobladas con volúmenes realistas de información. El generador crea mil quinientos registros de pacientes con cédulas ecuatorianas válidas generadas según algoritmo de validación oficial, nombres variados generados aleatoriamente de una población de cincuenta combinaciones de nombres y apellidos, edades realistas distribuidas entre trece y ciento veinte años, números telefónicos en formato móvil ecuatoriano y contraseñas generadas automáticamente. El generador crea doscientos cincuenta registros de médicos con códigos únicos secuenciales en formato MED-XXX, nombres variados, edades entre veinticinco y sesenta y cinco años, especialidades distribuidas entre doce opciones, horarios de trabajo variados entre dos turnos disponibles, y contraseñas de acceso personalizadas.

El generador crea quince mil registros de citas distribuidas entre los mil quinientos pacientes aproximadamente cinco citas por paciente promedio, asignadas a los doscientos cincuenta médicos con distribución balanceada, programadas en fechas distribuidas hacia el futuro mediante algoritmo de bloques que asegura distribución uniforme por mes. Cada cita incluye motivo de consulta específico generado según especialidad del médico asignado, hora de cita validada contra horario laboral del médico con prevención de asignación en horarios fuera de turno, y estado inicial aleatorio con pesos que reflejan distribución esperada de estados.

### **3.3 Proceso ETL y Análisis de Datos**

El proceso de extracción transformación y carga se implementó en Jupyter Notebook utilizando librerías especializadas de Python incluyendo Pandas para manipulación de datos, Matplotlib y Seaborn para visualización, y NumPy para cálculos numéricos. En la fase de extracción, los tres archivos de texto delimitados por pipe se cargan en DataFrames de Pandas especificando tipos de datos esperados para cada columna y validando que no existan valores nulos en campos críticos. Se generan reportes de calidad de datos documentando incidencias encontradas durante extracción.

Durante la etapa de transformación, se llevan a cabo operaciones complejas que incluyen la validación de integridad referencial entre tablas para asegurar que todas las referencias externas estén dirigidas a registros existentes; la conversión de tipos de datos, como por ejemplo convertir fechas al formato datetime, edades a enteros y estados a categorías ordinales; la creación de variables derivadas como el rango etario, el mes de cita o el día de la semana; el cálculo de multas acumuladas por paciente mediante la suma de eventos No Asistió multiplicados por una

tarifa estandarizada; la agregación de datos a nivel médico, especialidad y mes para generar indicadores clave (KPIs); y finalmente, la identificación de valores atípicos mediante análisis estadístico del desvío. El Notebook utiliza un pipeline de transformación que es totalmente reproducible, lo que posibilita que cualquier individuo pueda repetir el análisis a partir de datos originales.

Durante la etapa de carga, se cargan los datos transformados en estructuras de datos particulares para cada KPI, lo que posibilita que cada visualización disponga de datos preagregados según su granularidad requerida. Se crean ocho conjuntos de datos diferentes, uno para cada indicador clave de rendimiento, lo que posibilita que las modificaciones en los datos fuente se difundan automáticamente en el sistema de informes. El Notebook también produce variables de calidad de datos que posibilitan la detección de patrones imprevistos o anomalías que necesitan investigaciones complementarias.

### **3.4 Implementación de Visualizaciones**

Los dashboards se implementaron utilizando Matplotlib y Seaborn de Python que permiten generación de gráficos de calidad profesional. Para el KPI 1 y KPI 2 se implementaron gráficos circulares que visualizan distribución de citas por estado, incluyendo segundo gráfico circular anidado mostrando composición específica de citas perdidas diferenciando entre canceladas e inasistidas. Para KPI 3 se implementó gráfico de barras horizontales mostrando demanda por especialidad ordenado descendientemente. Para KPI 4 se implementó gráfico de caja y bigotes mostrando distribución de carga laboral médica permitiendo identificación visual de outliers. Para KPI 5 y KPI 7 se implementaron gráfico de barras mostrando top cinco pacientes con mayor multa y gráfico de líneas mostrando evolución de demanda mes a mes con línea de tendencia polinomial. Para KPI 6 y KPI 8 se implementó histograma de distribución de edades segmentado por género.

### **3.5 Resultados Operacionales Alcanzados**

El análisis de datos transaccionales accesibles permitió obtener resultados específicos y medibles gracias a la implementación total del MIS. Se logró una tasa de efectividad en las citas atendidas del 85,2 %, superando la meta estratégica mínima del 85 %. La tasa de pérdidas por inasistencia se situó en un catorce punto ocho por ciento, que está dentro del objetivo máximo del quince por ciento. Medicina general fue determinada como la especialidad más solicitada. Los médicos tuvieron una carga laboral que se distribuyó de manera aceptable, con un rango de entre uno y doce citas por médico. Se estimó que sería posible recuperar ocho mil quinientos dólares en ingresos a través de un sistema de multas. La distribución demográfica mostró sesenta y cinco por ciento en rango adulto proporción coherente con demanda esperada de servicios médicos.

## **4. FASE 4: Venta y Presentación Final**

#### **4.1 Propuesta de Valor Integral**

La propuesta de valor del MIS desarrollado se fundamenta en tres pilares fundamentales que generan valor tangible para la institución ejecutora. En el ámbito financiero, se proyecta retorno de inversión. La inversión requerida de cinco mil dólares genera retorno de veinticinco mil dólares en el primer año, derivado de recuperación de ingresos por multas, reducción de costos operacionales y mejora de utilización de capacidad instalada. En el ámbito operacional, el MIS proporciona visibilidad en tiempo real de operaciones eliminando puntos ciegos de información, permite optimización de recursos médicos mediante análisis de demanda por especialidad, facilita recuperación de ingresos perdidos mediante sistema automatizado de multas, y mejora eficiencia administrativa mediante automatización de reportería.

En el ámbito estratégico, el MIS representa transformación fundamental de cultura organizacional desde toma de decisiones intuitiva hacia decisiones basadas en evidencia de datos históricos. Genera ventaja competitiva en el mercado al permitir comunicación de excelencia operacional basada en datos a pacientes y referidores. Establece fundación tecnológica para evolución futura hacia sistemas más avanzados de business intelligence y análisis predictivo.

#### **4.2 Ventaja competitiva Generada**

La articulación de este sistema de información otorga características de superioridad corporativa que se clasifican en tres modelos tradicionales básicos de ventaja estratégica. Lo primero que se hace es establecer una ventaja competitiva a través de la diferenciación, introduciendo una capacidad analítica institucional con el objetivo de diseñar un servicio que sea visto como singular y muy eficaz en todo el sector sanitario. Cuando la clínica detecta el patrón preciso de los principales infractores, tiene la capacidad de implementar cobros preventivos automatizados. Esto garantiza un servicio de alta calidad en el que se respeta plenamente el tiempo del profesional de la salud, lo que permite que el cliente perciba un gran valor organizativo. En segundo lugar, se establece una clara ventaja competitiva a través del liderazgo en costos, debido a la comprensión matemática de la curva de demanda anualizada. La administración clínica tiene un conocimiento preciso de los meses en los que es esencial implementar procedimientos eficaces para contratar personal temporal de soporte y en qué periodos otorgar vacaciones, lo cual permite alcanzar economías de escala importantes al reducir el tiempo sin actividad del personal y aumentar el rendimiento sobre la inversión laboral frente a los competidores masivos en el sector salud. Por último, la institución implementa una ventaja competitiva a través de un enfoque y segmentación que se orientan hacia un nicho clínico específico. La gerencia puede atender a un segmento particular de pacientes, al conocer con total certeza las especialidades médicas que tienen más tracción económica. De esta manera, es capaz de reasignar de forma inteligente sus presupuestos para la promoción institucional, con el objetivo de obtener una mayor cuota de mercado en estos servicios médicos y asegurar el mayor retorno sobre la inversión comercial.

## **5. Clasificación de entregables del Sistema de información**

El proyecto convierte de manera eficaz los datos obtenidos del sistema de procesamiento de transacciones en categorías particulares de informes gerenciales para cumplir con las demandas de la alta dirección. En primer lugar, se han organizado reportes programados que están diseñados exclusivamente para reflejar periódicamente el progreso a lo largo del tiempo y la magnitud del negocio. Un ejemplo evidente de este entregable es el panel que muestra la tendencia de la demanda mensual de manera visual. Este permite a los directivos analizar el flujo de citas durante todo el año, determinar las épocas con más saturación y planificar las operaciones del mes siguiente con precisión matemática absoluta. En segundo lugar, se elaboraron reportes de indicadores clave compuestos por métricas analíticas precisas y centradas en el desempeño. Estos reportes directos incluyen la medición de la tasa de conversión global para evaluar la efectividad de las atenciones médicas frente a las reservas la identificación jerárquica de los productos o especialidades médicas de mayor demanda comercial y la clasificación cuantitativa de los clientes infractores que representan fugas de capital para la empresa de salud.

## **CONCLUSIONES**

El proyecto realizado evidencia la factibilidad completa de un Sistema de Información Gerencial para convertir datos transaccionales en información estratégica. Los ocho indicadores claves de desempeño que se han establecido están en conexión directa con las metas estratégicas concretas de la organización, garantizando que los sistemas de monitoreo orienten la atención gerencial hacia las zonas más relevantes para el negocio.